VIBECANVAS / 2026

校园活动文案与海报微工坊

把灵感，
变成看得见的美好。

传智杯 AI 创新应用挑战赛 · 2026 省赛

项目介绍 / 答辩演示 · 27 页

CREATED WITH GOOD VIBES ✳

抹茶 薰衣草 蜜桃 天空

27 页，按评分权重重排

第 3、4 章合计 11 页，对应 45% 的分数；能力展示页压缩，证据页保留。

章节	页码	内容	对应评分权重
1 问题与定位	3–5	场景、边界、差异	解题有效性 25%
2 架构与约束	6–9	选型、AI 代码约束、代码片段	工程质量 15%
3 意图控制	10–15	协作方法 + 3 个约束案例	意图控制 20%
4 可复现性	16–19	两条路径、实测、确定性、资源	可复现性 25%
5 验证与效果	20–22	T1–T10、异常、性能	解题有效性 25%
6 演进链路	23–24	三版演进、三个转折点	工程质量 15%
7 已知限制	25	四个边界与后续	—
附录 A / 结语	26–27	非会话类证据、收束	方法创新

30 页骨架压缩为 27 页：删掉重复的能力展示，保留代码位置、实测数字和未验证项。

周三晚上，一张海报卡住一场活动

不是不会设计，是活动信息到可发布内容之间，每次都要重来一遍。

场景

周三 21:00，社团负责人临时拿到活动时间、地点和报名方式；海报要当晚发群，第二天发公众号。

现有做法

打开模板网站 → 挑模板 → 手动改字 → 导出 → 换尺寸再发一遍；活动要素靠人眼核对。

代价

时间/地点写错、长标题溢出、同一内容多平台重做、配图另找；返工一次就是半小时。

我们只做中间那一步

不从零画版式，也不替代专业设计工具。

① 一句话主题 / 一张照片

② 结构化文案（要素可回查）

③ 三套模板 · 实时预览

④ 单页 PNG / 3–6 页 ZIP

问题不在模板不够多，而在缺少一个可检查的中间层。

做什么，不做什么，以及为什么

边界不是“暂不支持”，每一条都有可验证的理由。

做

- **一句话 / 照片** → 结构化文案 + 三套版式
- **单页 PNG** 与 3–6 页 ZIP 导出
- **本地作品库** + 可选云端同步
- **字段级校验、任务状态、**版本冲突
- **两条启动路径：**完整模式 / 最小可跑

覆盖：输入 → 文案 → 版式 → 导出 → 保存

不做

- **自由画布 ——** 不与专业设计工具拼编辑能力
- **推断人物/学校/日期/地点 ——** 视觉识别不可靠，误写代价高
- **承诺文案零事实错误 ——** 字段校验挡不住自由文本
- **多进程与正式计费 ——** 当前是单机 MVP，限流在内存
- **自动重试付费生图 ——** 供应商可能已受理，重复计费更糟

边界：不猜事实、不承诺零错误、不自动重试

会做的写进测试，不会做的写进限制；两边都不留模糊地带。

差异不在模板数量，在生成之后还能不能检查

图 1-1 是本机实拍首屏：左边输入，右边三套模板实时预览。

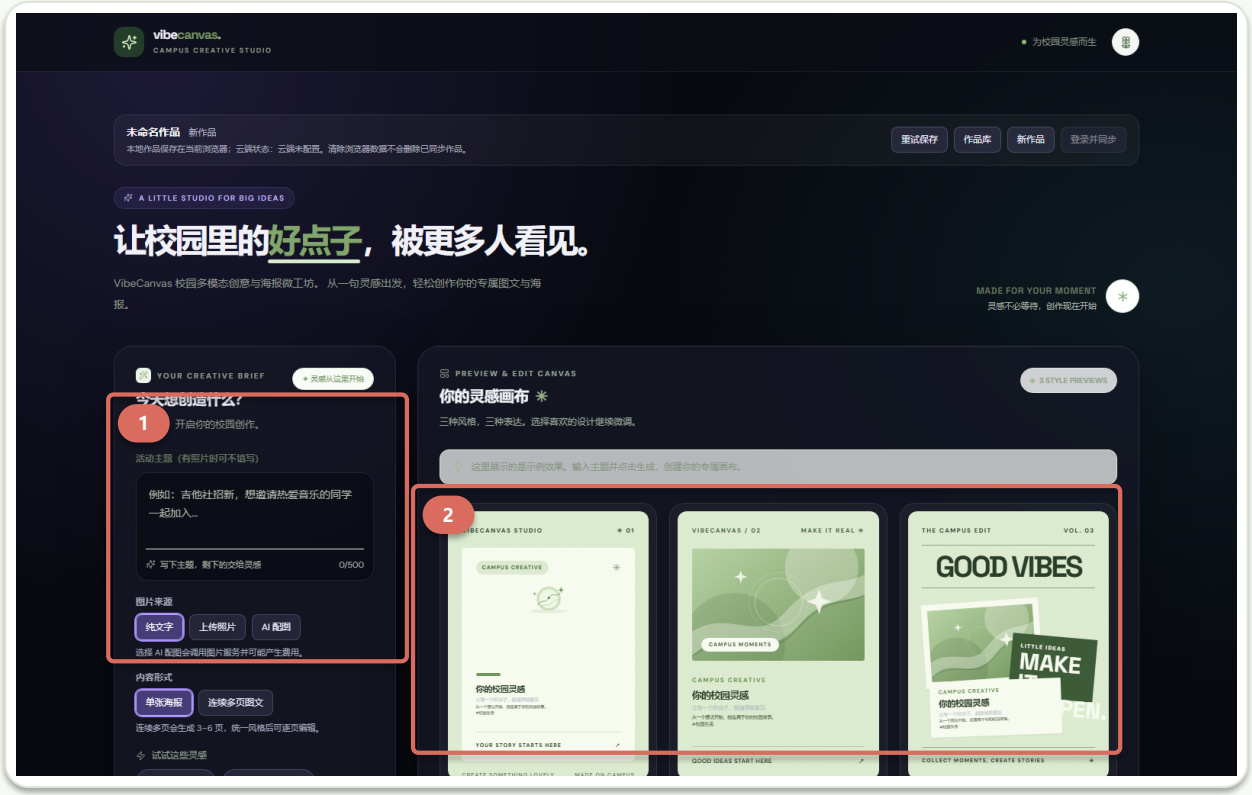


图 1-1 系统首屏（2026-10-30 本机实拍，产品当前为暗色主题）

红框 1 是输入区，红框 2 是三套模板预览；这张图没有换浅色主题，按产品真实状态截取。

模板网站

常见：给成品版式，活动要素仍要手改

我们的：字段 + 逐字回查，缺失留空

长标题 / 多页

常见：靠眼力压字号，多页容易重复

我们的：长度上限 + 3–6 页 + 80% 去重

配图失败

常见：直接重试，可能重复计费

我们的：幂等键 + 6 状态 + 不自动重试

一个进程，三类模型，一个可选云端

图 2-1 是运行架构：所有模型请求由本地服务发出，AI 只在受约束的边界内工作。



图 2-1 运行架构：浏览器 / Node 服务 / 文本与视觉模型 / 本机 ComfyUI / 可选云端。

选型不是“用了什么”，是“放弃了什么”

每一行都写代价；没有代价的选型，通常是没有想清楚。

选择	备选	为什么选它	代价
Node 原生 http	Express / Fastify	零框架依赖；启动 0.4–0.6 秒；评委只需 Node	路由、解析、错误处理全手写；单文件约 25KB，继续加接口会变难维护
单文件 React CDN	Vite / Next	无构建步骤，改完刷新即见；演示少一个失败点	无类型检查；单文件约 104KB；首屏依赖 CDN 网络
IndexedDB	localStorage / 纯服务端	作品与图片 Blob 同事务；离线可编辑；图片不上传服务端	受同源与浏览器配额限制；换设备看不到；migration 要自己写
Supabase	自建账号 + 对象存储	Magic Link / RLS / 私有桶现成；省掉账号系统	外部配置与免费额度；真实多设备同步尚未端到端验证

两条启动路径都只依赖 Node；云端是可选项，不配置也能跑最小模式。

AI 可以自由措辞，不能自由决定字段和状态

每条约束都能指到代码位置；指不到的，不算约束。

约束类型	规则	代码位置
边界	AI 输出只是候选；时间/地点/主办方必须逐字出现在用户输入，否则置 null。	server.js:33
形状	只接受 JSON 对象；字段类型、长度、换行、标签数量全部校验；不合格 502。	server.js:21-36, 146-148
状态	图片任务 6 状态；超时或重启 → uncertain；不自动重试付费请求。	image-service.js:35, 40, 42
并发	本地作品与云端都用 revision 条件更新；冲突返回 409，不静默覆盖。	work-library.js:26-27 · server.js:94
权限	云端读写都带 user_id；RLS 要求 auth.uid() = user_id；私有桶按用户路径。	001_cloud_works.sql:22-25
人工	涉及状态、计费、权限的改动：先出方案，再实现，再跑测试。	流程约束，不在代码里

“人工”一行故意不写代码位置：它靠流程，不靠运行时断言。

一条约束长什么样：不在提示词里，在代码里

图 2-2 是其中一条：事件要素必须能在用户输入里逐字找到；找不到就置空，不猜。

validateOutput · 事件要素回查（节选）

```
const event = {};
for (const key of ['time','location','organizer']) {
  const value = data.event[key];
  if (value === null) event[key] = null;
  else {
    const cleaned = check(value, LIMITS.event);
    event[key] = prompt.includes(cleaned)
      ? cleaned : null;   // 原文没有，就置空
  }
}
```

字段校验　长度上限　逐字回查

读法

- **模型返回的 event** 不可信
- **只保留能在 prompt** 中找到的值
- **找不到 → null**，而不是猜

模型可以写得很像，但原文没有就不能出现。

图 2-2 对应 server.js:33；行号为展示编号，为排版换行并加注释。同一套思路复用到多页：每页仍是结构化对象，仍要过校验。

不是让 AI “写一个海报工具”，而是把约束拆开给它

四个动作：拆解、供给、审查、纠偏；每个动作都留下可检查的产物。

动作	具体做法	为什么这样做
需求拆解	把“生成海报”拆成字段、状态、错误码；一次只改一条链路（文案/视觉/图片/存储）。	拆太粗，AI 会自己补接口；拆太细，上下文丢失。
上下文供给	给现有代码、测试样例、错误码表、.env.example；不让模型猜接口和字段。	没有上下文，模型会编不存在的函数和返回值。
结果审查	先跑 npm test，再看浏览器预览与导出文件；模型输出用 T1–T10 固定样例。	能跑不等于逻辑对；断言不等于看起来对。
纠偏方式	优先加服务端校验/状态约束，而不是反复改提示词；每条约束指到 file:line。	提示词会漂移，代码约束可回归测试。

证据层级：二手。依据代码约束、测试用例与开发计划整理；原始对话未保留，见附录 A。

先让输出有形状，再谈写得好不好

案例一：纯文字生成的结构化输出。

① 我的要求

输入一个校园活动主题，返回标题、副标题、正文、标签，以及时间/地点/主办方；三项活动要素只能来自原文。

证据标签

非对话还原 · 依据代码与测试

原始对话未保留；这一页不冒充对话截图。

② 不加约束时的失败模式

- 模型把“下周”改写成具体日期
- 原文没写地点，模型补一个“图书馆前广场”
- 返回 Markdown 包裹的 JSON，前端解析失败

③ 判据：输入 / 期望 / 实际

输入：

校园摄影展，本周五晚，逸夫楼一层

期望：

time/location 有值；organizer = null

实际（加约束前）：

organizer 被补成“学生会”

问题不在模型答得不好，而在输出没有可检查的形状。

纠偏：把“请别乱写”变成服务端能执行的检查

同一条链路，三重约束：输出形状、字段范围、事实来源。

④ 我的纠偏

1. 请求加 response_format: json_object，前端只收 JSON
2. validateOutput 校验字段、长度、换行、标签数量
3. 活动要素逐字回查：prompt.includes(cleaned)
4. 不合格返回 502，不把坏 JSON 交给前端

`server.js:146` `server.js:21-36` `server.js:33`

不合格的输出在服务端失败，不进前端。

⑤ 验证结果

- ✓ **结构不合格**
  → 502，不白屏
- ✓ **要素不在原文**
  → 置 null
- ✓ **正常输入**
  → 200 + 可编辑字段

server.test.js 覆盖结构校验与要素回查；本次 108 项测试中相关用例通过。

纠偏不是把提示词写得更长，而是让错误在进入前端之前就失败。

付费请求：失败可以，重复扣费不行

案例二：AI 配图任务。

① 我的要求

只有用户点「AI 配图」才发起付费请求；同一用户同一幂等键返回同一任务；超时或重启不能自动重试。

证据标签

非对话还原 • 依据代码与测试

测试桩替代真实供应商，不产生费用。

② 不加约束时的失败模式

- 网络超时后自动重试，供应商已受理 → 重复计费
- 服务重启，running 任务丢失 → 用户不知道是否成功
- 两个标签页同时点，创建两个任务

③ 判据：输入 / 期望 / 实际

输入：
同一幂等键提交 2 次
期望：
返回同一 task id；只调用一次
实际（加约束前）：
2 个任务，2 次供应商调用

对付费链路，“不确定”必须是一个明确状态，而不是猜。

纠偏：把不确定性做成状态，而不是重试

付费链路的每一条约束，都能指到代码行。

④ 我的纠偏

1. 6 状态：queued / running / completed / failed / cancelled / uncertain
2. 幂等键按 owner 隔离，格式 ^[a-zA-Z0-9-]{16,80}$
3. 并发 2 / 队列 20 / 全局每日 20 / 单用户 5 / 每分钟 5
4. 额度在入队前预占；成功、失败、uncertain 都记账
5. 超时与重启 → uncertain；不自动重试，由用户确认

`image-service.js:42` `image-service.js:35` `image-service.js:40`

⑤ 验证结果

✓ **同一幂等键**
→ 同一任务

✓ **供应商超时**
→ uncertain，不重试

✓ **队列/额度超限**
→ 429 / 400

验证用测试桩替换供应商调用；任务状态与幂等由本地代码验证，不产生真实费用。

“不确定”不是失败，是让用户知道该去供应商侧确认，而不是盲目再点一次。

并发保存：不覆盖别人，也不丢自己的

案例三：本地 IndexedDB 与云端作品的版本冲突。

① 要求	多个标签页/设备编辑同一作品；保存失败要保留当前编辑。
② 第一版	直接 put；后保存的覆盖先保存的；用户看不到冲突。
③ 问题	输入相同，期望两个版本都保留；实际一方修改被静默覆盖。
④ 纠偏	本地 save(record, expectedRevision)；云端 PATCH 带 revision=eq.；冲突 409。
⑤ 验证	两个标签页同时保存 → 第二个收到冲突提示；不自动覆盖。

证据锚点

`work-library.js:26-27`

`cloud-store.js:43`

`server.js:94`

`001_cloud_works.sql:22-25`

本地与云端同一原则：条件更新，冲突显式返回。

版本冲突不是异常，是多人编辑的正常结果；界面必须给用户选择。

两条路径：一条完整，一条最小

评委不需要三套密钥，也能在 10 分钟内看到系统启动和降级行为（图 4-1）。

路线 A • 完整

```
cp .env.example .env
# 填 MODEL_* / VISION_* / IMAGE_*
npm install
npm start
# http://127.0.0.1:3000
```

需要三套模型密钥；Supabase 可选。

本次实测：启动 612ms；首页 200。

路线 B • 最小

```
npm install
node server.js
# http://127.0.0.1:3000
# POST /api/generate → 503
```

不需要 .env；不白屏；给出明确降级提示。

本次实测：启动 413ms；首页 200；生成 503。

413ms
最小模式启动

612ms
完整模式启动

40s
npm install（5 个包）

图 4-1 两条启动路径与实测耗时（2026-10-31，本机 Windows 11）。

实测记录：哪些测了，哪些没测

数字来自 2026-10-31 本机；未在全新机器复测，不把它写成“已复现”。

项目	实测	依据
测试机器	Intel Core Ultra 9 275HX · 31.4GB · Windows 11 26200	系统信息
运行时	Node v24.20.0 · npm 11.19.0	node -v / npm -v
是否首次	node_modules 不存在；npm 全局缓存可命中（非全新系统）	本机检查
安装	npm install 40 秒，5 个包	终端计时
测试	npm test 3.43 秒，108 项；授权项目目录运行 108/108	终端输出
启动	最小 413ms；完整 612ms	轮询首页 200
失败与修复	首轮 105/108：3 项在受限环境中因生成目录不可写；授权项目目录运行后 108/108。	列为未验证风险

未在全新机器上复测；npm 缓存与已安装 Node 会缩短耗时。首轮 1 项偶发失败已如实列出，不计为已修复。

什么必须一致，什么允许变化

把“可复现”拆到四层，避免一句“AI 生成所以不可复现”。

层	性质	由什么决定	对复现的含义
输入规则	确定性	500 字上限、8MB/4000 万像素、字段长度上限	同一输入，校验结果一致
结构化字段	确定性	JSON schema、字段类型、标签 1–4 个	同一输出，校验结论一致
模型文字	非确定性	温度与供应商实现决定措辞	同一输入可能得到不同文案；需人工复核
生成图片	非确定性	SDXL / ComfyUI 的采样与实现决定图像结果	不承诺像素级复现
任务状态	确定性	6 状态迁移与错误码由代码定义	超时/重启 → uncertain，可回归测试

不承诺全文可复现；写清楚哪一层由代码保证，哪一层由模型决定。

跑起来需要什么：资源清单

所有密钥只写在 .env；仓库只提交 .env.example。

资源	是否必需	配置项	说明
源码	必需	本仓库根目录	服务、前端单文件、测试
Node.js	必需	≥ 20（本机 24.20.0）	node -v 检查
sharp	必需	npm install 自动装	5 个包，约 40 秒
文本模型	完整模式	MODEL_API_URL / NAME / KEY	需支持 json_object
视觉模型	照片功能	VISION_API_URL / NAME / KEY	图片输入格式
图片模型（本机）	AI 配图	COMFYUI_API_URL / WORKFLOW_PATH / PROMPT_NODE_ID	API Format workflow + SDXL Base 1.0
Supabase	可选	URL / anon key / service role	不配置则云端不可用

最小模式只需要 Node + sharp；本机生图模式再启动 ComfyUI 并准备 SDXL 权重。其余模型密钥按功能启用。Supabase 不配置时，云端入口给出明确提示，不影响本地编辑与导出。

T1–T10：10 个固定人工场景

状态列不是全绿：通过 5、部分 1、未验证 4；未测的不写成通过。

编号	场景	输入	期望	状态
T1	纯文字	主题→文案	返回可编辑字段	未验证
T2	信息缺失	地点未给	location=null	通过
T3	照片	上传活动照	文案+配图建议	部分
T4	多页	3–6 页	封面/内容/结尾	通过
T5	多页编辑	改一页	其余页不变	未验证
T6	长文本	500 字	不溢出/有提示	通过
T7	生成失败	模型非 JSON	502，不白屏	通过
T8	配图失败	供应商超时	uncertain，不重试	通过
T9	批量导出	整组 ZIP	按页码命名	未验证
T10	移动端/键盘	小屏	可操作	未验证

通过　部分　未验证

状态来自 2026-10-31 本机测试与代码检查；未做的场景不标通过。

出错时，系统说什么、做什么

异常不是一句“出错了”：每一类都有状态码、行为和后续动作。

场景	状态/码	系统行为	用户看到
无密钥	503	不发起请求；首页仍可用	“请在 .env 文件中填写真实的模型名称和 API 密钥，然后重启服务。”
非 JSON / 字段错	502	服务端校验失败，不把坏 JSON 给前端	提示重试；输入保留
模型超时	504	结束本次请求，不自动重试	提示稍后重试
照片与主题不一致	422	不生成，避免把无关照片配进海报	提示更换照片或修改主题
图片超时/重启	uncertain	不自动重试付费请求；保留旧图	“图片服务请求超时，供应商可能已经受理本次请求，请确认后再手动重试。”
云端版本冲突	409	条件更新失败；本地编辑保留	提示重新打开最新版本，不静默覆盖
未登录	401	不返回云端数据	“请先登录。”

表中 502/504/422 的用户文案为行为描述，不是逐字引用；503、uncertain、401 的引号内容来自已实现的返回。

性能：已经测到的，和还没测的

已经测到的写数字；没测的写“未验证”，不拿感觉代替数据。

413ms
最小模式启动

612ms
完整模式启动

3.43s
108 项测试

已测

- 冷启动 413ms / 612ms（本机）
- npm install 40 秒，5 个包
- 108 项测试 3.43 秒，授权目录 108/108
- 本机 ComfyUI SDXL 生图 10.95 秒，768×1024

未测

- 真实模型端到端时延
- 4G / 弱网首屏
- 并发压测（>2 个图片任务）
- 多设备 Supabase 同步

未测的不会写成“通过”；答辩时如被问，直接说未验证。

三版：从“能生成”到“能保存、能同步”

时间线按开发计划、文件时间和真实验证记录整理；不是 Git 提交分布。

V0.1 • 10-27

文案 + 诊断

单页文案、解析输入、错误提示；先把最小链路跑通。

V0.2 • 10-29

本地库 + 多页 + 本机生图

IndexedDB 自动保存、3–6 页结构、ZIP 导出。

V0.3 • 10-30/31

云端 + 持久化 + ComfyUI/SDXL

Supabase Magic Link、RLS、revision；图片任务持久化。

证据	本项目中有什么	能说明什么
开发计划	两份计划，任务均已勾选	功能拆分与完成顺序
代码与测试	108 项测试、约束行号	当前行为可回归
文件时间	10-27 / 10-29 / 10-30	版本先后（非 commit 时间）
实测记录	第 16–17 页	启动 / 安装 / 测试数字

没有 Git 提交分布，时间线按开发计划与文件时间整理；不伪造 commit 时间。

三个转折点：每次都是把“靠人”改成“靠约束”

功能变多不是转折，失败方式变得可控才是。

转折	之前的失败	改了什么	现在的结果
自由文本 → JSON	前端无法可靠解析，字段缺失只能靠眼	请求 json_object + 服务端 validateOutput	坏输出在进入 UI 前失败
失败重试 → uncertain	超时后重试可能重复扣费	6 状态 + 幂等键 + 额度预占	不确定性显式化，人工确认
仅本地 → 本地优先 + 云端	换设备看不到；云端覆盖会丢编辑	revision 条件更新 + 409 + 本地保留	冲突可见，不静默覆盖

转折点不是功能变多，而是失败方式变得可控。

可检查　可回归　可解释

四个边界：现在不解决，以及为什么

会解决的写后续，不解决的写原因；不把“没做完”包装成“规划中”。

01

单进程

任务队列、限流、额度都在内存/本地文件；不适合多进程或正式计费。

后续：不用当前架构硬扛；要上量先换持久化队列。

02

字段级事实防线

只校验时间/地点/主办方；自由文本仍可能有事实错误。

后续：会加发布前检查清单，不承诺零错误。

03

只适配一套生图格式

本机 ComfyUI API + SDXL Base 1.0；远程 Images API 可选

ComfyUI 必须使用 API Format workflow；更换模型或自定义节点需重新验证提示词节点和输出节点。

04

多设备与弱网尚未验证

本机 ComfyUI 已用 SDXL 完成一次真实生图；Supabase 多设备同步与弱网仍未实测。

后续：补测多设备与弱网；未测前不写成通过。

把边界写清楚，比把能力写大更难，也更有用。

没有原始对话时，证据链怎么写

规范允许降级，但不允许补造。

非会话类证据说明

本项目未保留与 AI 的原始对话记录。以下内容不冒充对话截图，而是以代码约束、测试用例、开发计划和实测记录作为替代证据，说明需求拆解与纠偏过程。

不补造对话
不改时间戳
不写占位符

证据	有什么	能证明 / 不能证明
代码约束	字段/状态/权限的行号	能证明约束存在，不能证明是谁提出的
108 项测试	输入→期望→实际	能证明行为，不能还原对话
开发计划	任务拆分与勾选	能证明顺序，不能证明每次纠偏
实测记录	启动/安装/测试数字	能证明环境，不能证明设计意图

这会把“过程分”降一档，但不会因为伪造而归零。

答辩前如能补齐 3 个真实案例，按案例模板替换本章，不保留此降级写法。

VIBECANVAS / END

把 AI 的能力，
关进可验证的边界里。

这就是 VibeCanvas：一个能被检查的校园海报微工坊。

108
项测试

6
个任务状态

2
条启动路径

谢谢，欢迎提问。